

MW220 Internet of Things (IoT) Technologien und Anwendungen Teil 4.0

Master Wirtschaftsinformatik (DataCon)
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Frank Thomé



4 IoT Projektarbeit



„Lego Mindstorms Color Sorter meets Industrie 4.0“



Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

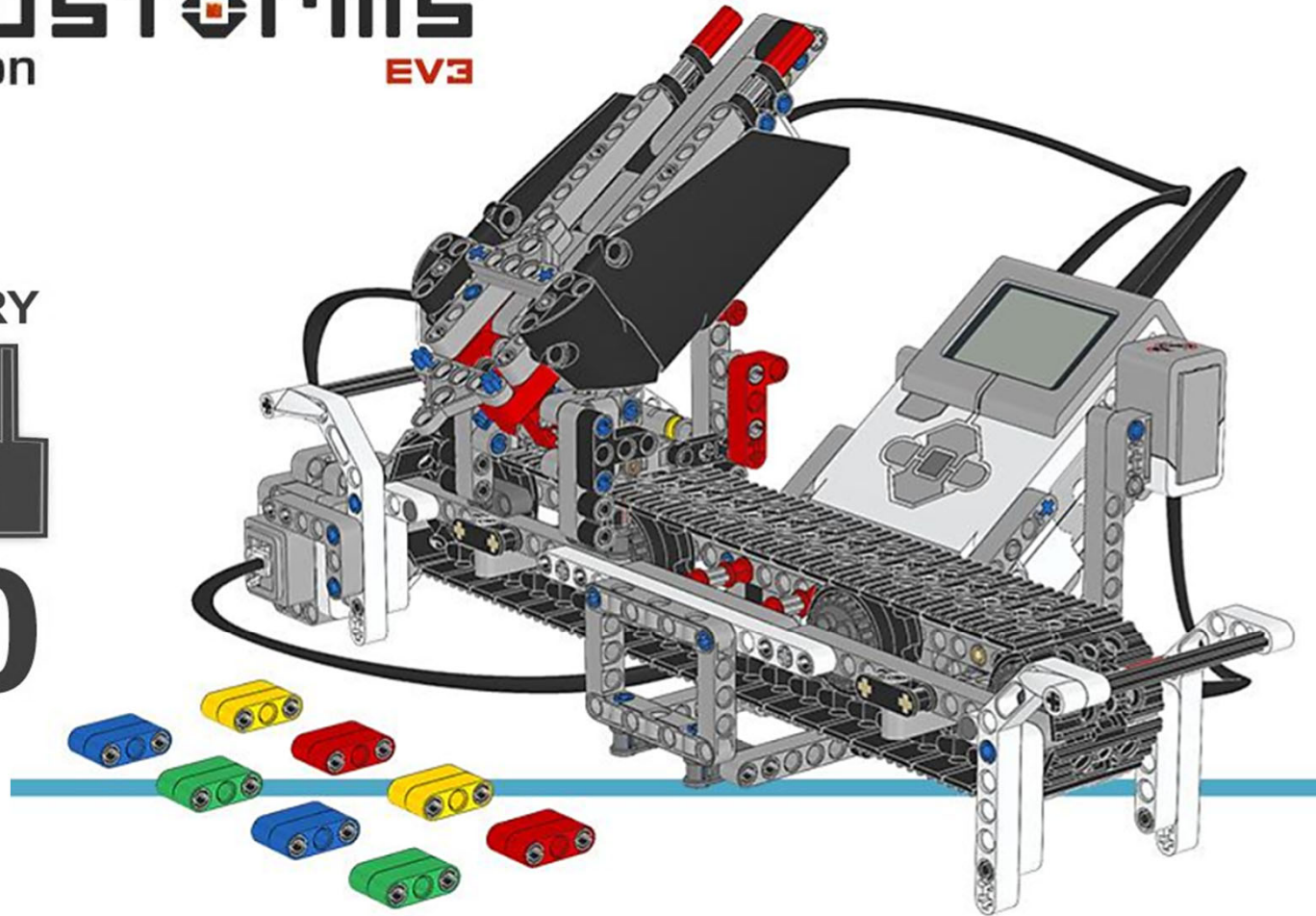


meets

INDUSTRY



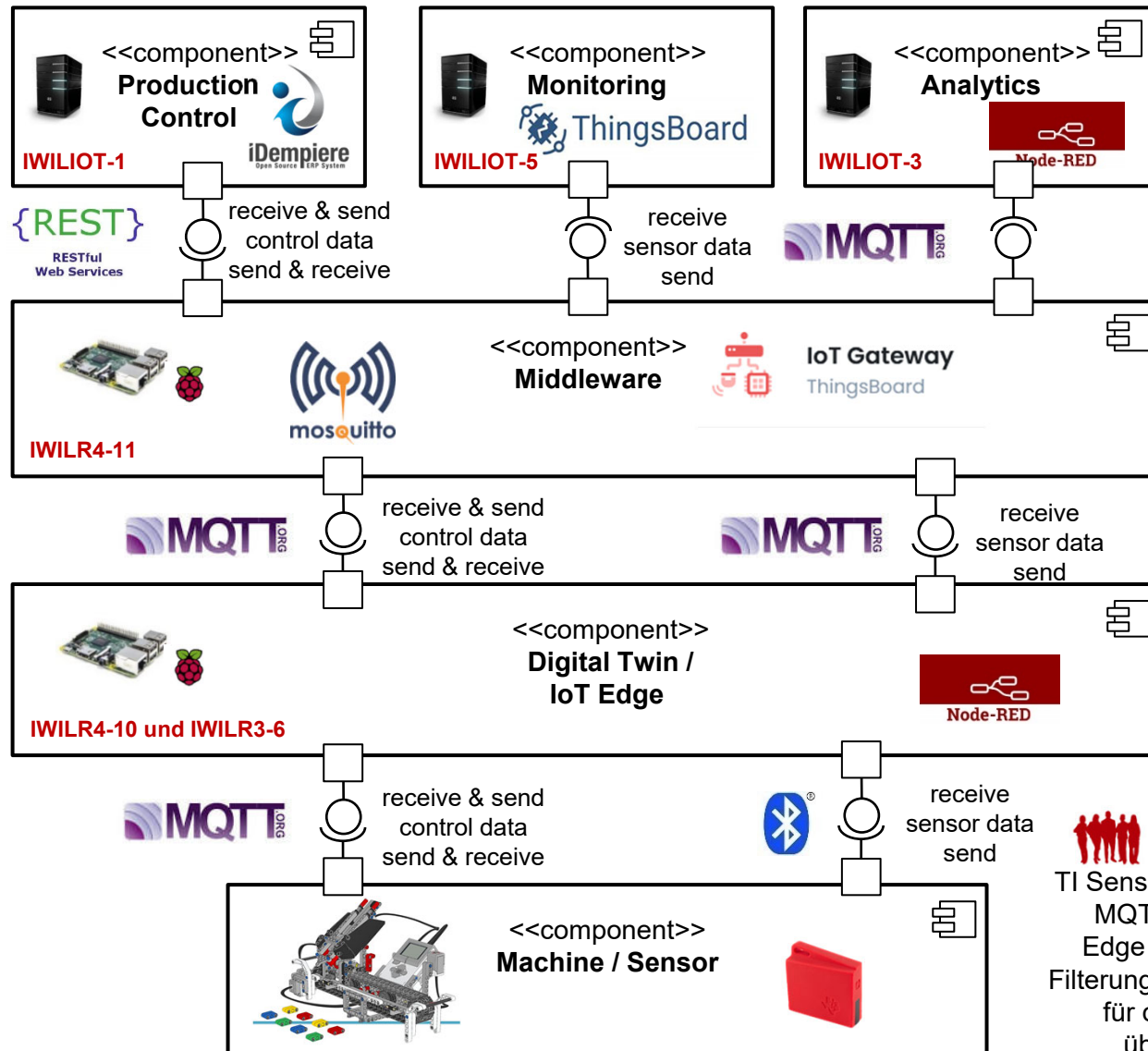
4.0



Überblick Systemarchitektur und Gruppeneinteilung (finaler Stand)

Gruppe 1

ERP Einrichtung für Fertigungssteuerung mit Auftrag und Rückmeldung, Web-Services zum Lesen und Schreiben bereitstellen und anbinden, MQTT Umwandlung In- und Outbound für Fertigungssteuerung



Gruppe 4

Dashboard-Entwicklung mit MQTT-Anbindung, Regeldefinition und Digital Twin Definition für die Zustandsüberwachung

Gruppe 3

Data Streaming mit Datenharmonisierung und -persistierung zur Analyse der Sensordaten für die Zustandsüberwachung

Gruppe 2

TI Sensor Bluetooth- und MQTT Anbindung, Edge Computing mit Filterung der Sensordaten für die Zustandsüberwachung

- Nach DIN 69901: „An einen bestimmten Empfänger oder Empfängerkreis gerichtete Darstellung über Entwicklung und Stand eines Projektes“
 - Hauptbestandteil der Projektdokumentation
 - Ggf. relevant für Entscheidungen bzgl. Weiterführung oder Abbruch des Projektes
- Erforderlicher Inhalt (insges. ca. 12-15 DIN A4 Seiten)
 - Kurzbeschreibung des (Unternehmens-)Umfeldes und der Auftraggeber
 - Aufgabenstellung (Projektauftrag) / Zielsetzung / Vorgehensweise
 - Projektorganisation (in Bezug auf die eigene Arbeitsgruppe)
 - Aufbereitung der theoretischen Grundlagen zur Themenstellung
 - siehe Skript zur Lehrveranstaltung
 - Darstellung und ggf. Begründung der erarbeiteten Lösungsansätze
 - u.a. die für das Teilprojekt relevanten, in der Lehrveranstaltung gemeinsam erarbeiteten Lösungen (z.B. MQTT Topics, JSON Payload etc.)
 - Ggf. kritische Würdigung der Projektergebnisse
 - Ggf. Ausblick auf kommende Projektphasen oder Motivation für Folgeprojekte
- Literatur
 - Nutzung und Angabe von Literaturquellen (insbesondere für die Aufbereitung der theoretischen Grundlagen) analog zu „[Hinweise zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten](#)“ des Fachbereichs

- Arbeiten auf den Raspberry Pis und Ubuntu VMs:
 - mit Terminal-Emulatorprogrammen
 - z.B. PuTTY oder WinSCP
- Dateiübertragung auf die Raspberry Pis und Ubuntu VMs:
 - FileZilla
- Hostnamen der eingesetzten Computer (siehe auch Folie 3):
 - IWILIOT-1.campus.fh-ludwigshafen.de: Gruppe 1
 - IWILIOT-5.campus.fh-ludwigshafen.de: Gruppe 4
 - IWILIOT-3.campus.fh-ludwigshafen.de: Gruppe 3
 - IWILR3-6.campus.fh-ludwigshafen.de: Gruppe 2
 - IWILR4-11.campus.fh-ludwigshafen.de: Gruppe 1 und Gruppe 2
 - IWILR4-10.campus.fh-ludwigshafen.de: Gruppe 2
- Anmeldung für alle Raspberry Pis und VMs (mit # = Gruppennummer):
 - Benutzer: gruppe#
 - Kennwort: pw_gruppe#

- Zugriff auf iDempiere:
 - <http://iwiliot-1.campus.fh-ludwigshafen.de:8080>
 - Benutzer: GardenUser / Kennwort: GardenUser
 - Tenant: GardenWorld / Org: Furniture
 - Dokumentation: <https://docs.idempiere.org/docs/category/basic-functional>
- Zugriff mit pgAdmin 4 auf PostgreSQL über Server:
 - <http://iwiliot-1.campus.fh-ludwigshafen.de/pgadmin4>
 - Benutzer: gruppe1@iwil.hwg-lu.de / Kennwort: pw_gruppe1
 - Database: idempiere
- Zugriff mit pgAdmin 4 auf PostgreSQL über Client:
 - Hostname: iwiliot-1.campus.fh-ludwigshafen.de / Port: 5432
 - Database: idempiere
 - Username: postgres
 - Password: pw_postgres

- Zugriff mit phpMyAdmin auf MariaDB über Server:
 - <http://iwiliot-3.campus.fh-ludwigshafen.de/phpmyadmin>
 - Benutzer: phpmyadmin / Kennwort: pw_phpmyadmin
 - Database: MW220

- Zugriff auf ThingsBoard:
 - <http://iwiliot-5.campus.fh-ludwigshafen.de:8080>
 - Benutzer: tenant@thingsboard.org / Kennwort: tenant

- Zugriff auf Node-RED:
 - Gruppe 2: <http://iwilr4-10.campus.fh-ludwigshafen.de:1880>
 - Gruppe 3: <http://iwiliot-3.campus.fh-ludwigshafen.de:1880>

- Hinweise zu TI SensorTag CC2650:
 - A Guide to SensorTag Hackathons
https://www.ti.com/lit/wp/swry023/swry023.pdf?ts=1712324222599&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FCC2650STK
- Eclipse Paho Projekt:
 - <http://www.eclipse.org/paho>
 - Komponenten / Bibliotheken zur MQTT Client Implementierung, u.a. für Java und Python

■ Wichtige Befehle

- Anzeige: ls (bzw. ls -l) oder dir
- Verzeichniswechsel: cd
- Kopieren: cp
- Löschen: rm (-R)
- Abmelden: exit
- Superuser: sudo (sudo su / exit)
- Neustart des Systems: reboot
- Herunterfahren des Systems: (sudo) shutdown now
- Pakete aktualisieren: (sudo) apt update / apt upgrade
- Pakete installieren: (sudo) apt install
- Pakete löschen: (sudo) apt remove / purge
- Pakete bereinigen: (sudo) autoremove / autoclean

■ Wichtige Verzeichnisse

- /etc und /opt → Programme
- /var/log → Log-Dateien
- /home/gruppeX -> eigenes Verzeichnis mit Schreibrechten

■ Wichtige Editoren

- nano
- vi